

Dugga 2 - lösning

Elenergiteknik

1



1

- Vilken av följande metoder ger lägst medeleffektförbrukning vid flödesreducering med en centrifugalpump:

- A) Till/från-reglering
- B) Strypning
- C) Varvtalsreglering (fig 10-21)

Elenergiteknik

2



1

- Med vilka av följande metoder kan man reducera varvtalet för en växelströmsmotor:

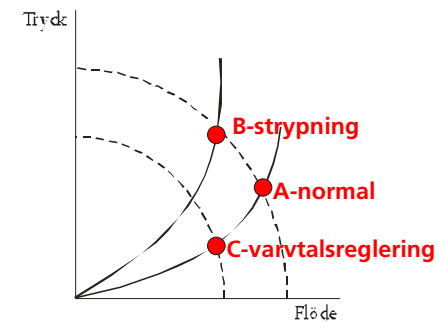
- A) Reducera tröghetsmomentet
 - B) Reducera frekvensen och/eller spänningen (lab2)
 - C) Öka maskinens poltal (kap 10.4)
- 1 rätt räcker

Elenergiteknik

3



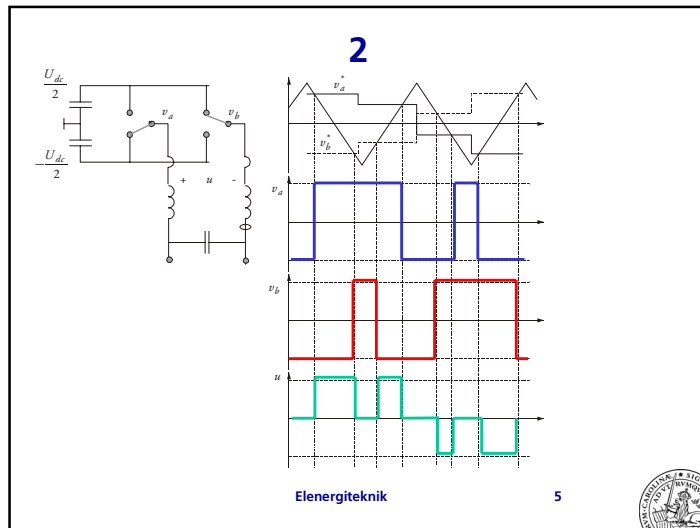
1



Elenergiteknik

4





2

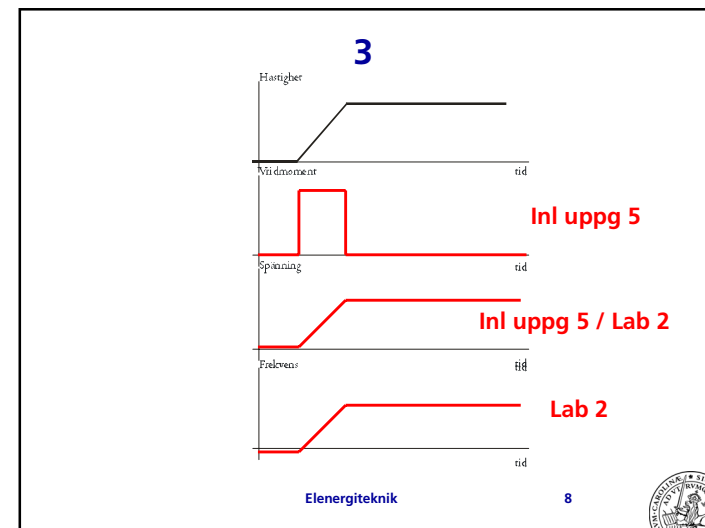
- Om bärvågsfrekvensen är 100 kHz, hur stor blir den lägsta övertonsfrekvensen i spänningen u ?
 - A. 50 kHz
 - B. 100 kHz
 - C. 200 kHz (lab 2 / kap 11.6 - fig11-15)

Elenergiteknik 6

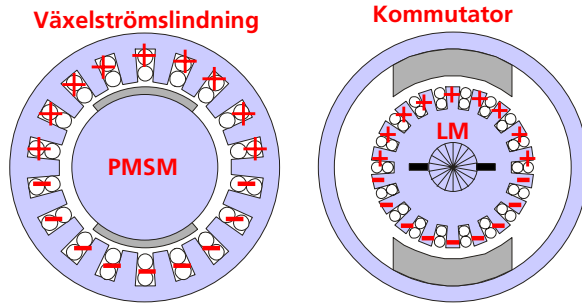
2

- Vilken resonansfrekvens är lämplig hos LCL-filtret
 - A. $< 1/5$ -del av bärvågsfrekvensen (lab 2)
 - B. Samma som bärvågsfrekvensen
 - C. > 5 ggr bärvågsfrekvensen

Elenergiteknik 7



4



Kap 10.4, 12.2 och 12.3 + föreläsning 4 och 5

Elenergiteknik

9



Fredag

- Gustaf Olsson
professor i Industriell Automation
- Automation inom elenergiteknik
 - Trender
 - Framtidsvisioner
 - Karriär

Elenergiteknik

10

